



北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY

概率计算网络数学模型设计与理论分析

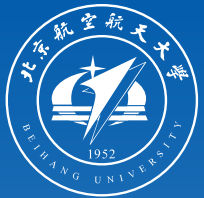
2026 本科毕业设计开题答辩

安阳

数学科学学院

导师：李洪革、魏光美

2026-03-05



北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY

目录

- 1 研究背景
- 2 相关研究发展
- 3 研究内容与方法
- 4 进度安排
- 5 预期目标
- 6 参考文献



北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY

01

研究背景

1.1 课题背景



- 边缘计算高效能架构：低功耗、低时延、高容错
- 不同的计算结构具有不同的特点

技术方案	功耗	时延	容错性
二进制计算	高	低	低
概率计算（SC）	低	高	高
混合概率计算（HSC）	较低	较低	较高

表 1 不同计算架构的资源消耗表现

- 拟在理论上研究并论证混合概率数（Hybrid Stochastic Number, HSN）模型相对于其它模型的优越性

理论意义

- 非位置数值表示法提供了新的数学视角
- 为概率计算的评估提供数学依据

应用意义

- 理论指导助力高性能边缘 AI 芯片的设计
- 为设计兼顾高精度与高可靠性的系统提供理论支撑



北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY

02

相关研究发展

2.1 概率计算的起源与演进



- Gaines^[1,2]: 提出概率计算 (SC) 概念
- Poppelbaum^[3,4]: 构建 SC 物理实现架构
- Bratley^[5]: 提出 Sobol 伪随机序列生成算法
- Hayes^[6,7]: 系统总结进展, 明确 SC 瓶颈
- Liu^[8], Ardakani^[9]: 将 SC 应用于深度神经网络
- Najafi^[10,11]: 提出确定性比特流、分辨率分割概念

2.2 混合概率计算与 HSN 模型



- $Li^{[12]}$: 提出混合逻辑计算
- $Li^{[13]}$: 提出混合概率数 (HSN), 并应用到神经网络
- $Li^{[14]}$: 实现基于 HSN 的神经网络, 并展示芯片实现
- 传统 SN 和 BN 表示芯片的算力-功耗矛盾的解决方案

2.2 混合概率计算与 HSN 模型

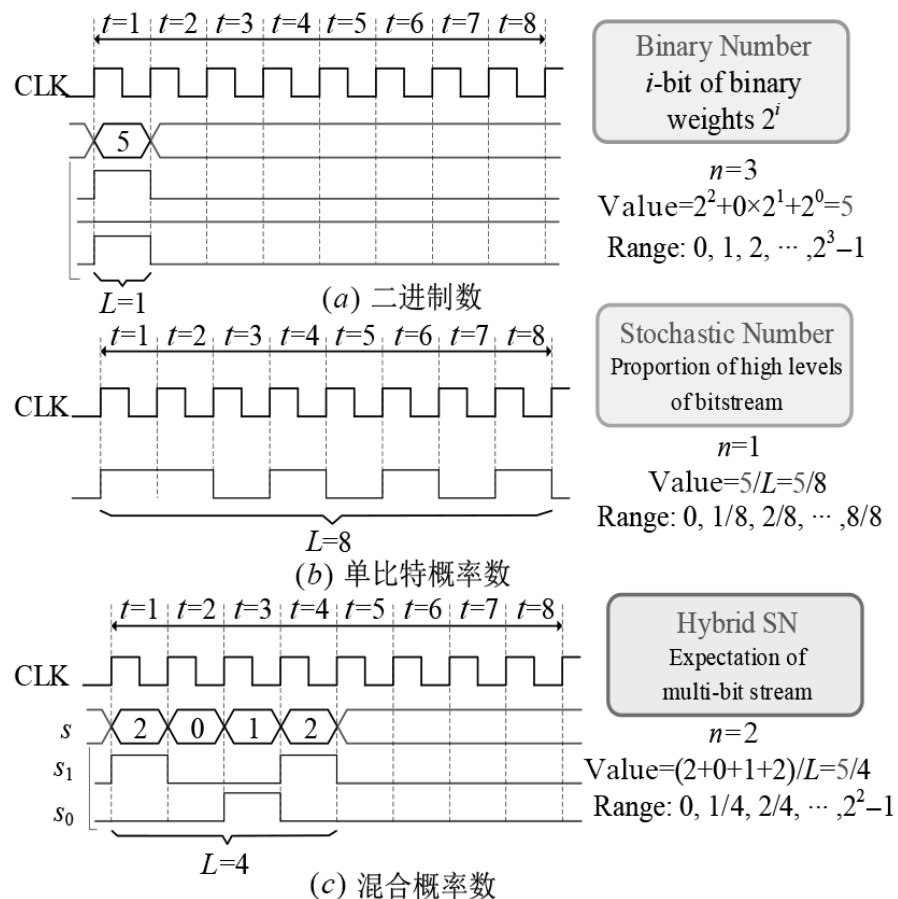


图 1 不同数的表示



北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY

03

研究内容与方法

3.1 研究目的



针对混合概率数（HSN）构建一套数学理论框架，依照概率数计算的方向设计四个研究方向

- HSN 的基础性质：研究 HSN 的形式化定义及统计表征
- 算术运算电路：研究 HSN 的算术运算建模
- 复杂函数的计算：研究复杂函数对 HSN 的作用
- 基于 HSN 的神经网络系统：在数学上推导 HSN 神经网络的整体性质

3.2 拟采用的理论和方法



- 采用理论
 - 概率论、鞅论、随机过程、随机分析等理论
 - Chebyshev 不等式、中心极限定理、大数定律、Weierstrass 逼近定理、鞅收敛定理、Doob 上穿不等式等定理
- 研究路线
 - 在理论上，进行解析建模
 - 在实证上，进行随机仿真验证

3.3 HSN 的基础性质



总体界定 HSN 的数学定义及其表征性质

- 对 HSN 进行数学形式化定义
- 建立二进制位宽 n 与脉冲长度 L 对信息熵、容错性的贡献模型
- 定量研究噪声对 HSN 精度的影响大小
- 其它 HSN 的基础性质

3.4 HSN 的算术运算建模



总体研究 HSN 的代数运算规律及性质

- 对乘法、加法和除法算子进行建模，推导运算结果的统计学特征
- 推导多次代数运算以及噪声等因素对 HSN 分布特征的影响
- 研究二进制位宽 n 和脉冲长度 L 与算术运算时延和功耗之间的数学关系
- 论证 HSN 在算术运算下相对于 BN 和 SC 在功耗、时延、容错上的优越性

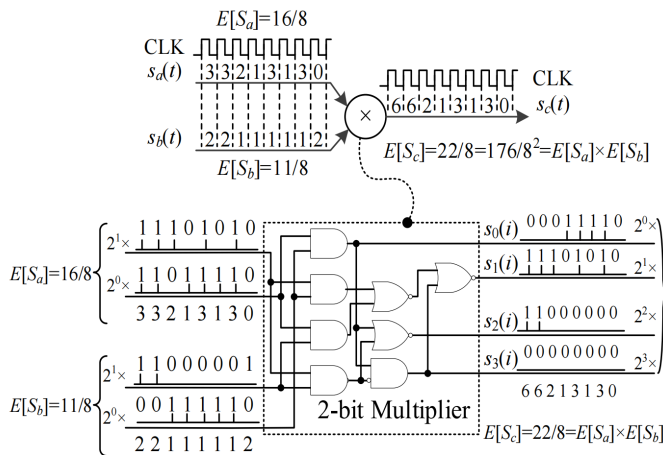


图2 HSN 乘法运算电路

3.5 作用于 HSN 的非线性激活函数



总体研究利用 HSN 逼近 Sigmoid、ReLU 等复杂函数的收敛效果和误差分析

- 推导利用分段线性逼近或 Bernstein 多项式理论的 HSN 函数的收敛性和逼近误差的理论上界
- 推导 HSN 在经过函数作用后噪声的行为特点
- 研究 HSN 自身参数 (n, L 等) 在复杂函数作用过程中的时延、功耗

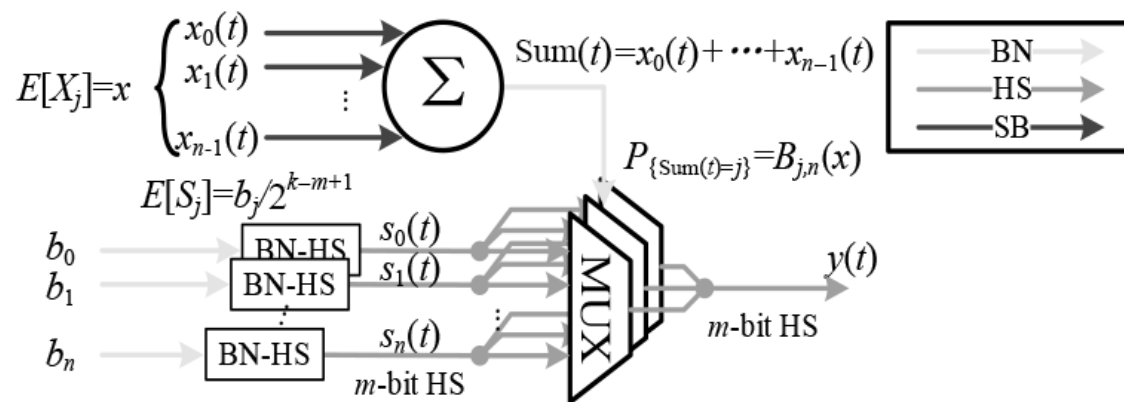


图 3 基于 Bernstein 多项式逼近的 HSN 复杂函数运算电路

3.6 基于 HSN 构造的神经网络系统



总体研究基于 HSN 的神经网络系统的整体数学性质

- 利用大数定律、中心极限定理、鞅论等概率论和随机过程理论，分析神经网络中 HSN 信号传播的统计学特征
- 证明 HSN 网络在分类任务上具有和 BN 传统网络相同或相近的有效性^[13]
- 研究随机环境噪声在神经网络中的整体传播统计学性质
- 论证 HSN 相比于 SC 对神经网络的加速作用和比例

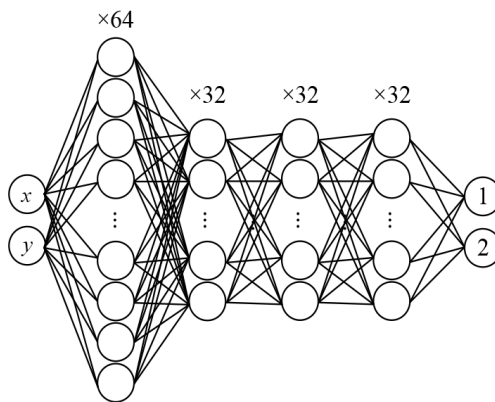


图 4 5 层全连接概率神经网络架构



北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY

04

进度安排

4.1 进度安排



12 月 15 日前	完成毕设选题	
第 1 周	工作 预备	阅读文献，理解 HSN 表示方法、运算、神经网络的原理
第 2 周		针对性复习概率论、鞅论相关知识
3 月 6 日前	完成毕设开题	

4.1 进度安排



第 3 周	基础性质	构建 HSN 的数学模型，完成 HSN 分布的数学表达式推导
第 4 周		估计噪声强度对分布及分布特征的影响；编写对应仿真程序验证
第 5 周	算术运算分析	推导加法、乘法等算术算子对 HSN 分布及特征的影响，研究输入相关性对乘法的影响
第 6 周		比较 HSN 的加法和传统 SC 的 MUX 加法对分布及特征的影响，研究噪声在加法、乘法、除法中的扩散过程
第 7 周		编写算术运算仿真程序，并验证理论的准确性
4 月 17 日前	完成中期检查	

4.1 进度安排



第 8 周	一般函数的分析	研究 HSN 域内的复杂函数映射，证明用 Bernstein 多项式逼近复杂函数的有效性
第 9 周		估计逼近的误差大小，研究复杂函数对 HSN 分布及特征的影响
第 10 周		估计复杂函数对 HSN 中噪声的影响，编写对应仿真程序验证

4.1 进度安排



第 11 周	神经网络中 HSN 的传播	研究 HSN 在复杂神经网络中的行为，分析神经网络传播中 HSN 信号的分布及分布特征量变化，
第 12 周		利用不等式进行估计，分析 HSN 网络和 BN 网络的数字表示误差
第 13 周		估计噪声在网络传播过程中的扩散，编写基于 HSN 的神经网络前向传播仿真程序
第 14 周		利用仿真程序验证理论的正确性，并用理论解释文献中的实验结果

4.1 进度安排



第 15 周	总结理论成果和仿真代码，完成毕业论文的全文撰写
5 月 22 日前	完成论文查重、评阅
第 16 周	准备毕业答辩
约 6 月	完成结题答辩



北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY

05

预期目标

5.1 预期目标



- HSN 数学理论框架
 - 噪声、加法、乘法、除法、复杂函数对 HSN 分布特征的影响
 - 算术运算、函数运算、神经网络系统中 HSN 的功耗、延迟、容错性分析
 - 成果形式：毕业论文中阐述理论框架
- 仿真程序验证
 - 基于 C++/Python 构建
 - 利用 Monte Carlo 算法进行仿真模拟
 - 模拟噪声、加法、乘法、除法、复杂函数、神经网络前向传播过程
 - 结果与理论推导相比较，进行验证
 - 成果形式：构建的仿真程序源代码



北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY

06

参考文献

- [1] GAINES B R. Stochastic Computing[C]//Proc. AFIPS Spring Joint Comput. Conf. 1967: 149-156.
- [2] GAINES B R. Stochastic computing systems[M]//Advances in Information Systems Science. Boston, MA, USA: Springer, 1969: 37-172.
- [3] POPPELBAUM W J, AFUSO C, ESCH J W. Stochastic computing elements and systems[C]//Proceedings of the Fall Joint Computer Conference, AFIPS (Fall). 1967: 635-644.
- [4] POPPELBAUM W J. Statistical processors[J]. Advances in Computers, 1976, 14: 187-230.
- [5] BRATLEY P, FOX B L. Algorithm 659: Implementing Sobol's Quasirandom Sequence Generator[J]. ACM Trans. Math. Softw., 1988, 14(1): 88-100.
- [6] HAYES J P. Introduction to stochastic computing and its challenges[C]//Proceedings of the Design, Automation and Test in Europe Conference (DATE). 2015: 1-3.
- [7] ALAGHI A, HAYES J P. Survey of Stochastic Computing[J]. IEEE Trans. Comput.-Aided Des. Integr. Circuits Syst., 2013, 32(11): 1719-1733.
- [8] LIU S, OMAR J L, ROSSELLÓ J L. A New Stochastic Computing Methodology for Efficient Neural Network Implementation[J]. IEEE Trans. Neural Netw. Learn. Syst., 2016, 27(3): 551-564.
- [9] ARDAKANI A, OTHERS. VLSI Implementation of Deep Neural Network Using Integral Stochastic Computing[J]. IEEE Trans. Very Large Scale Integr. (VLSI) Syst., 2017, 25(10): 2688-2699.
- [10] NAJAFI M H, OTHERS. Accelerating Deterministic Bit-Stream Computing with Resolution Splitting[C]//Proc. ISQED. 2019: 157-162.
- [11] NAJAFI M H, OTHERS. Performing Stochastic Computation Deterministically[J]. IEEE Trans. Very Large Scale Integr. (VLSI) Syst., 2019, 27(12): 2925-2938.
- [12] LI H, CHEN Y. Hybrid Logic Computing of Binary and Stochastic[J]. IEEE Embedded Systems Letters, 2022, 14(4): 171-174.
- [13] LI H, CHEN Y. Hybrid Stochastic Number and Its Neural Network Computation[J]. IEEE Trans. Very Large Scale Integr. (VLSI) Syst., 2024, 32(3): 432-445.
- [14] 李洪革, 陈宇昊, 吴俊毅, 等. 概率计算及混合概率计算[J]. 电子学报, 2024, 52(2): 652-668.



北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY

Thanks for Listening